

# Manual de usuario

## Instalación

Crear entorno virtual e instalar dependencias:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Aplicar migraciones:

```
python manage.py migrate
```

Opcionalmente cargar las máquinas de ejemplo:

```
python manage.py load_sample_machines
```

Iniciar servidor:

```
python manage.py runserver
```

Entrar a:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

## Cargar una Máquina de Turing

En la página inicial, usar el formulario “Cargar máquina”. Seleccionar un archivo `.mt``, escribir un nombre opcional y presionar “Cargar archivo `.mt`”.

Si el archivo tiene errores formales, la interfaz muestra el mensaje correspondiente.

## Simular una cadena

Abrir una máquina cargada desde el listado. En el formulario “Ejecutar cadena”, escribir la entrada y el límite de pasos. Presionar “Iniciar simulación”.

La pantalla de ejecución muestra:

? Estado actual.

? Resultado.

? Número de pasos.

? Cinta visible.

? Posición del cabezal.

? Historial reciente.

## Modos de ejecución

? “Paso a paso”: ejecuta una única transición.

? “Ejecutar completa”: avanza hasta aceptar, rechazar o llegar al límite de pasos.

? “Reiniciar”: crea una nueva ejecución con la misma entrada y límite.

## Máquinas de ejemplo

La carpeta ``machines/`` incluye archivos listos para cargar:

? ``0n1n.mt``

? ``palindromo_binario.mt``

? ``duplica_unos.mt``

? ``termina_aa.mt``

? ``duplica_binaria.mt``

? ``suma_unaria.mt``

? ``bucle_infinito.mt``

? ``pin_4_digitos.mt``

## Recomendaciones

Usar símbolos separados por comas en alfabetos y transiciones. El símbolo blanco debe estar en el alfabeto de cinta y no debe estar en el alfabeto de entrada.